

## Nota desta versão (2026)

*Página acrescentada em 2026. O relatório original começa na página seguinte.*

Esta é a versão pública do relatório parcial da iniciação científica, entregue à FAPESP em dezembro de 2014. Ela foi publicada em 2026 junto com o relatório final, a monografia e os notebooks do Mathematica, no repositório [github.com/alexandrebcruz/quantum-chaos-billiards](https://github.com/alexandrebcruz/quantum-chaos-billiards).

Em relação ao original, só saíram da capa as assinaturas digitalizadas do autor e do orientador. O texto não foi alterado.

### Apoio

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Brasil. Processo nº 2014/07193-1.

As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade do(s) autor(es) e não necessariamente refletem a visão da FAPESP.

**Relatório Parcial**

INTEGRABILIDADE DE SISTEMAS  
HAMILTONIANOS E O PRINCÍPIO DE  
MAUPERTUIS-JACOBI

ALEXANDRE BÉO DA CRUZ

RELATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ORIENTADOR: PROFESSOR ALBERTO SAA

DEZEMBRO DE 2014

© Copyright de Alexandre Béo da Cruz, 2014.

Todos os direitos reservados.

# Resumo

## Plano inicial

O projeto foi organizado em duas fases. Nos primeiros 6 meses foi realizada uma revisão bibliográfica sobre integrabilidade em sistemas hamiltonianos e após essa etapa, isto é, nos 6 meses restantes, será feita uma reprodução do conteúdo do artigo [3]. Nessa segunda etapa há alguns pontos originais que poderão ser considerados:

1. A análise de [3] não considera possíveis trajetórias que não tocariam a fronteira.
2. A analogia do com bilhares clássicos não foi desenvolvida ainda.
3. O caso de sistemas dinâmicos com vínculos ainda não foi completamente estudado do ponto de vista do Princípio de Maupertuis-Jacobi.
4. Poderá, ainda, realizar um estudo sobre aplicações do Princípio de Maupertuis-Jacobi em certos problemas de Relatividade Geral.

## Progresso feito

Como previsto, nesses primeiros 6 meses o conteúdo de mecânica geral foi revisitado pelo aluno, dando ênfase a formulação hamiltoniana. Além disso, durante essa etapa também foi feita uma revisão da estrutura matemática necessária para a melhor compreensão dos temas principais.

# Sumário

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Resumo . . . . .                                 | iii      |
| <b>1 Detalhes do estudo realizado</b>            | <b>1</b> |
| <b>2 Plano de trabalho para a etapa seguinte</b> | <b>8</b> |
| <b>Bibliografia</b>                              | <b>9</b> |

# Capítulo 1

## Detalhes do estudo realizado

### Fundamentos da mecânica

O estudo começa com uma abordagem rápida de mecânica newtoniana, uma vez que esse é um tema já visto várias vezes durante a graduação. Esse início é importante para se familiarizar com a notação das referências [4] e [2], que foram as mais utilizadas para a revisão.

Partindo das leis de Newton, podemos definir as grandezas momento, momento angular e energia e demonstrar teoremas de conservação para elas, sucintamente:

1. Conservação de momento

Se a soma das forças externas que atuam em um sistema é zero então o momento do sistema se conserva.

2. Conservação de momento angular

Se a soma dos torques externos é zero então o momento angular do sistema se conserva.

### 3. Conservação de energia

Se as forças que atuam sobre o sistema são conservativas então a energia do sistema se conserva.

## Formulação Lagrangiana da mecânica

Uma motivação para a formulação Lagrangiana é buscar como escrever a segunda lei de Newton em um sistema de coordenadas qualquer, isto é, utilizando *coordenadas generalizadas*. Além disso, as equações de Lagrange simplificam as equações de movimento quando existem *vínculos* no sistema.

Utilizando o princípio do trabalho virtual (Princípio de D'Alembert) podemos concluir que: seja  $n$  o número de graus de liberdade de um sistema definido pela Lagrangiana  $L$ , então as equações de movimento do sistema nas coordenadas generalizadas  $q_i$  com  $i = 1, \dots, n$  são

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

Contudo, essas equações também podem ser obtidas utilizando o *princípio de Hamilton*, isto é, que o movimento é tal que a ação ( $S$ ) é minimizada, onde  $S$  é dada por

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

Sendo  $t_1$  e  $t_2$  o tempo inicial e final, respectivamente. Nessa formulação, podemos revisitar os teoremas de conservação de uma forma mais geral. Definindo o momento generalizado ( $p_i$ ) como  $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$  as equações de Lagrange ficam da forma

$$\frac{d}{dt} p_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

Assim, se a Lagrangiana não depende explicitamente da coordenada  $q_i$ , então  $p_i$  é constante. Além disso, definindo a função  $h(q, \dot{q}, t) = p_k \dot{q}_k - L$  (utilizando a convenção de Einstein para a soma em  $k$ ) temos das equações de Lagrange que

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_k} \dot{q}_k + p_k \ddot{q}_k + \frac{\partial L}{\partial t} = \dot{p}_k \dot{q}_k + p_k \ddot{q}_k + \frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt}(p_k \dot{q}_k) + \frac{\partial L}{\partial t}$$

Daí,

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

Isto é, se a Lagrangiana não depende explicitamente do tempo então  $h$  é uma constante de movimento.  $h$  coincide com a energia do sistema se a Lagrangiana é quadrática nas velocidades.

Dessa forma, vemos que os teoremas de conservação estão associados a simetrias na Lagrangiana. Isso é um caso particular do teorema de Noether, que associa simetrias no sistema à grandezas conservadas.

Uma importante observação é que a Lagrangiana não é única, isto é, existem lagrangianas diferentes que fornecem as mesmas equações de movimento. De fato, considere a Lagrangiana  $L' = L + \frac{d}{dt}F(q, t)$ . Então, a relação entre a ação  $S'$  e  $S$  é

$$S' = \int_{t_1}^{t_2} L' dt = \int_{t_1}^{t_2} L dt + \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} F(q, t) dt = S + [F(q(t_2), t_2) - F(q(t_1), t_1)]$$

Como  $q(t_2)$  e  $q(t_1)$  são fixos, então  $S'$  difere de  $S$  por uma constante, logo as curvas  $q(t)$  que extremizam  $S$  também extremizam  $S'$ .

## Formulação hamiltoniana da mecânica

Para chegarmos na formulação hamiltoniana, aplicamos a transformada de Legendre nas variáveis  $\dot{q}_i$  da Lagrangiana, isto é, defina  $H(q, p, t) = p_k \dot{q}_k - L$ , com isso sabemos que

$$dL = \frac{\partial L}{\partial q_k} dq_k + p_k d\dot{q}_k + \frac{\partial L}{\partial t} dt \Rightarrow dH = -\frac{\partial L}{\partial q_k} dq_k + \dot{q}_k dp_k - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

E, utilizando as equações de Lagrange,

$$dH = -\dot{p}_k dq_k + \dot{q}_k dp_k - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

Finalmente, como  $H = H(q, p, t)$  temos que

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_k} \\ \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k} \end{cases}$$

Nesse contexto, é conveniente definir o *colchete de Poisson*  $(\{, \})$  de duas funções  $F = F(q, p, t)$  e  $G = G(q, p, t)$ , que é

$$\{F, G\} = \frac{\partial F}{\partial q_k} \frac{\partial G}{\partial p_k} - \frac{\partial F}{\partial p_k} \frac{\partial G}{\partial q_k}$$

Dessa forma, para que uma grandeza  $f = f(q, p, t)$  qualquer, vale a igualdade

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

Feito isso, nosso objetivo é explorar a estrutura das equações de Hamilton para inferir propriedades do sistema. Para isso, escrevemos as equações de Hamilton da seguinte forma,

$$\dot{Q} = J \nabla_Q H$$

Onde  $Q = (q, p) = (q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ ,  $\nabla_Q = (\partial_q, \partial_p) = (\partial_{q_1}, \dots, \partial_{q_n}, \partial_{p_1}, \dots, \partial_{p_n})$  e  $J$  é a *matriz simplética*. O vetor  $Q$  está no espaço de fase ( $\mathbf{F}^{2n}$ ) do sistema.

Um caso particular muito comum é quando o hamiltoniano não depende explicitamente do tempo. Nesse caso sabemos que o hamiltoniano é uma constante de movimento e a trajetória da partícula está contida no conjunto  $\Sigma = \{Q \subset \mathbf{F}^{2n} : H(Q) = E\}$ , com  $E$  constante.

As transformações canônicas, isto é, as transformações de coordenadas  $Q' = Q'(Q)$  que fazem com que as equações de Hamilton sejam covariantes são aquelas que satisfazem

$$M J M^t = J$$

Onde  $M$  é o jacobiano da transformação,  $M_{ij} = \frac{\partial Q'_i}{\partial Q_j}$ . Nessas novas coordenadas o hamiltoniano ( $K$ ) é dado por  $K(Q', t) = H + A(Q', t)$  sendo que

$$J \nabla_{Q'} A = \frac{\partial Q'}{\partial t}$$

Usando a notação simplética, o colchete de Poisson é dado por

$$\{F, G\} = \nabla_Q F^t J \nabla_Q G$$

Nessa forma, é fácil ver que o colchete de Poisson é um *invariante canônica*, isto é, não muda sobre transformações canônicas. O volume do espaço de fase também é um invariante canônico. De fato,  $J = M J M^t \Rightarrow 1 = (\det M)^2$ , logo

$$\int_{V'_Q} d^n Q' = \int_{V_Q} |\det M| d^n Q = \int_{V_Q} d^n Q$$

Esse invariante nos leva ao teorema de Liouville: considere a evolução temporal do ponto  $Q_0$  depois de um certo tempo  $t$ , isto é,  $Q = Q(Q_0, t)$ . A transformação dada por  $Q = Q(Q', t)$  é canônica. Dessa forma, uma região  $D$  no espaço de fase (no tempo  $t = 0$ ) transformada por  $Q = Q(Q', t)$  preserva seu volume, isto é

$$V(t) = \int_{D'(t)} d^n Q' = \int_{D=Q(D',t)} d^n Q = \int_{D=Q(D',0)} d^n Q = V(0)$$

Após abordarmos as transformações canônicas e suas propriedades, nosso objetivo é estudar transformações que deixam a solução das equações de Hamilton trivial. Quando isso é possível, dizemos que o sistema é *integrável*. Uma possibilidade é buscar transformações que nos levam a  $K = 0$ , nesse caso, temos a equação de Hamilton-Jacobi,

$$H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

Onde  $S = S(q, p', t)$ . A transformação é dada implicitamente por

$$\begin{cases} p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i} \\ q'_i = \frac{\partial S}{\partial p'_i} \end{cases}$$

O teorema de Arnold-Liouville nos dá condições que garantem que o sistema é integrável. Essa condição é a existência de  $n$  funções definidas no espaço  $\mathbf{F}^{2n}$ ,  $F_i = F_i(Q)$ , independentes e em involução, isto é

$\{J\nabla_Q F_i\}_{i=1,\dots,n}$  é um conjunto de vetores L.I.

$$\{F_i, F_j\} = 0, \quad \forall i, j \quad (\text{Involução})$$

Os assuntos finais, o método de Hamilton-Jacobi e o teorema de Arnold-Liouville, carecem de um estudo mais aprofundado para melhor compreensão. Por conta disso, será usado principalmente a bibliografia [2] por conter vários exemplos sobre esse tópico e com cálculos detalhados.

## Capítulo 2

# Plano de trabalho para a etapa seguinte

Apesar da necessidade de um tempo maior para o estudo da formulação hamiltoniana, o cronograma não precisará de alterações. Nos próximos meses o artigo [3] será reproduzido levando em conta os pontos já citados:

1. Considerar possíveis trajetórias que não tocariam a fronteira.
2. Desenvolver a analogia do com bilhares clássicos.
3. Analisar, do ponto de vista do Princípio de Maupertuis-Jacobi, sistemas dinâmicos com vínculos.
4. Realizar um estudo sobre aplicações do Princípio de Maupertuis-Jacobi em certos problemas de Relatividade Geral.

# Referências Bibliográficas

- [1] V.I. Arnold. *Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica*. Mir, 1966.
- [2] Marcus A. M. de Aguiar. *Tópicos de Mecânica Clássica*. Livraria da física, 2011.
- [3] A. Saa. *On the viability of local criteria for chaos*. Ann. Phys. 314, 508, (2004) [arXiv:gr-qc/0407020].
- [4] E. J. Saletan. *Classical Dynamics: A contemporary approach*. Cambridge University Press, 1998.